실험 경연

I. 전기용량 정하기

배경

축전기는 전기 회로에서 중요한 역할을 한다고 알려져 있다. 축전기의 전기용량을 재는 방법은 여러 가지가 있다. 이 실험에서는 간단한 전기 회로를 써서 교류 축전기의 전기용량을 정하는 실험을 해야 한다.

그림 1.1 (a)에서 전기용량 C인 축전기와 저항 R인 저항기가 상용 주파수의 교류 전압원에 직렬로 연결되어 있다. 저항 R에서 소모되는 전력은 ε_0, C, R의 값과 상용 전원의 진동수 f에 따라 달라진다. 이 관계를 그래프로 분석하면 C를 정할 수 있다.

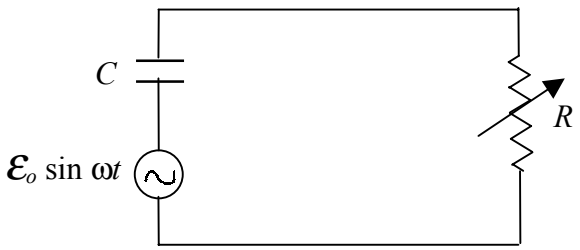


그림 1.1 (a): 전기용량 C를 정하는 교류 회로

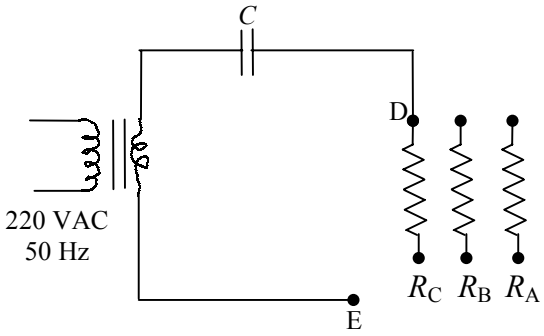


그림 1.1 (b): 쓰는 장치의 개략도

재료와 장치

1. 축전기
2. 오차 ±5%인 값을 아는 저항 세 개 ($R_A = 680\Omega, R_B = 1500\Omega$, R_C= 3300 Ω), 그림 1.1 (b)와 같다.
3. 진동수 f = 50 Hz인 교류 전압원용 강압 절연 변압기
4. 디지털 전압계
5. 전기 연결선
6. 선형 그래프 용지

경고: 이 실험에서 디지털 멀티미터는 R 양단의 실효 전압(V~)을 재는 데만 쓴다. 다른 방식으로 재는 데 쓰지 마시오.

지시 사항

a) 저항 R에서 소모되는 평균 전력 P를 ε_0, R, C, ω로 나타내는 식을 유도하시오. (1점)

b) P가 최대가 되는 조건을 이끌어 내시오. (1점)

c) a)에서 구한 의존성을 어떤 두 양 α와 β의 선형 의존성으로 바꾸시오. (1점)

d) R_A, R_B, R_C의 가능한 모든 조합 각각에 대해 R 양단의 실효(유효) 전압 V를 재시오. (2.5점)

e) R에 대한 P의 그래프를 그리고, 이 그래프에서 전기용량 C의 값을 계산하시오. (2점)

f) c)로부터 β에 대한 α의 그래프를 그리고 전기용량 C를 정하시오. (2점)

g) e)와 f)에서 얻은 C 값의 불확도를 어림하시오. (0.5점)
